

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

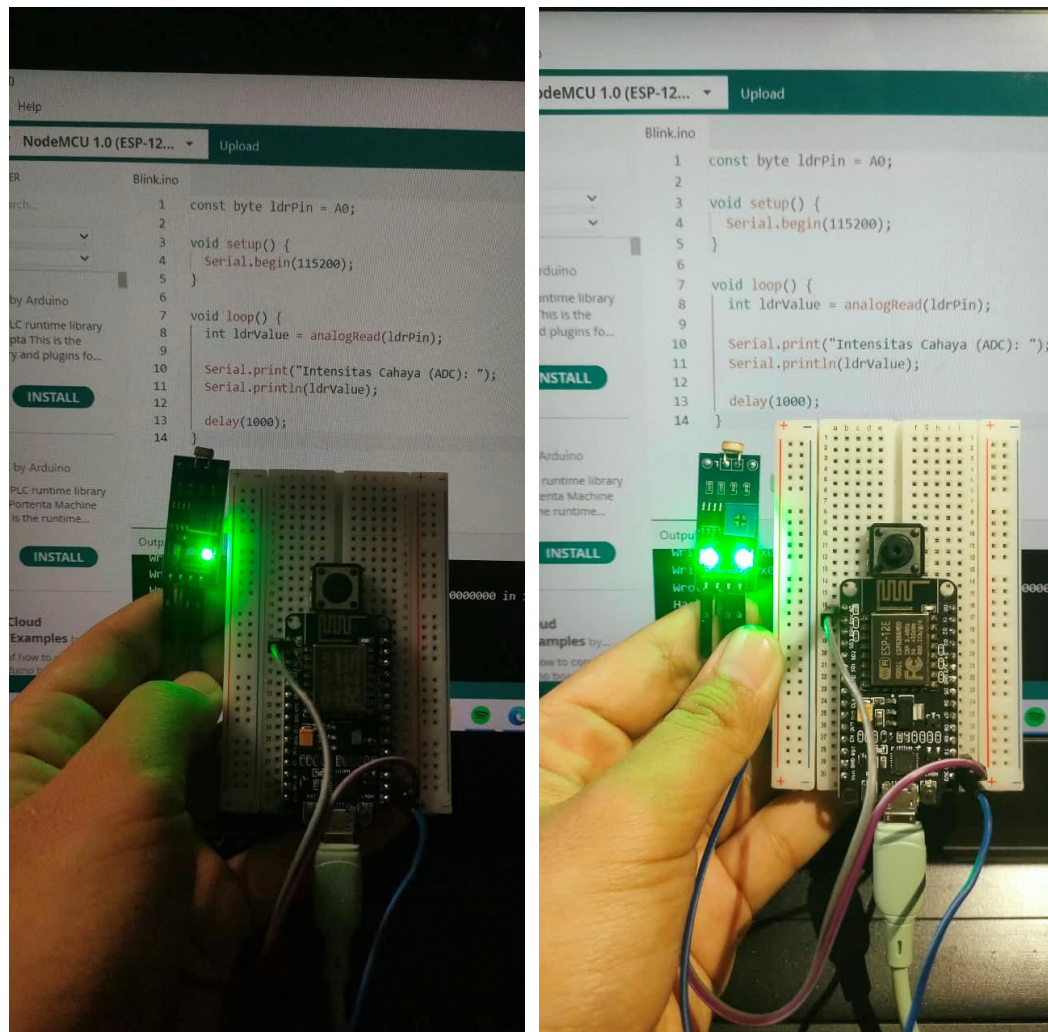
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Rangkaian ini menghubungkan modul sensor LDR dengan NodeMCU ESP8266 untuk membaca tingkat intensitas cahaya secara analog.

1. Konfigurasi Wiring (Koneksi Pin)

- **VCC (Modul) $\rightarrow$ Pin 3V3 (NodeMCU):** Mengalirkan daya sebesar 3.3 Volt dari NodeMCU ke modul sensor LDR.
- **GND (Modul) $\rightarrow$ Pin GND (NodeMCU):** Menghubungkan jalur *ground* agar kedua perangkat berada pada referensi tegangan yang sama (0V).
- **AO / Analog Output (Modul) $\rightarrow$ Pin A0 (NodeMCU):** Mengirimkan sinyal tegangan analog hasil pembacaan LDR ke pin ADC (A0) NodeMCU.

2. Prinsip Kerja Rangkaian

- Sensor LDR pada modul akan merespons perubahan intensitas cahaya di sekitarnya.
- Perubahan hambatan pada LDR dikonversi oleh rangkaian internal modul menjadi sinyal tegangan analog yang dikeluarkan melalui pin **AO**.
- Pin **A0** pada NodeMCU kemudian menerima sinyal tegangan tersebut dan mengonversinya menjadi nilai digital Rentang 0 - 1023 menggunakan ADC (Analog-to-Digital Converter).

3. Fungsi Indikator dan Komponen Tambahan pada Modul

- **PWR-LED:** Menyala terus sebagai penanda bahwa modul telah menerima daya dengan benar.
- **DO-LED:** Berfungsi sebagai indikator keluaran digital (DO) yang akan menyala ketika cahaya melampaui batas ambang tertentu.
- **Potensiometer (Biru):** Digunakan untuk mengatur tingkat sensitivitas atau batas ambang pemicuan untuk pin **DO** dan indikator **DO-LED**.